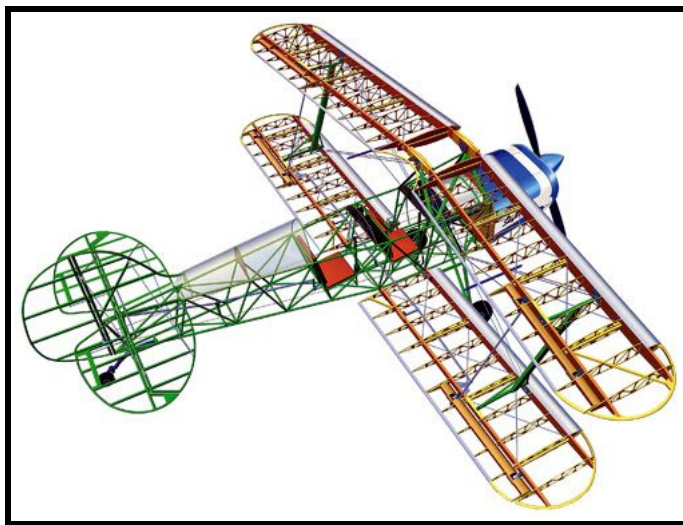


Corso di Costruzioni Aeronautiche, Modulo 1

Progetto d'esame



Lecturer:
Aniello Riccio
Andrea Sellitto

Student
Ludovico Aricò
matr. A15000228

Indice

Esercitazione 1 : Carico critico di un pannello rinforzato	4
Introduzione	4
Dati di ingresso	4
Svolgimento	5
Calcolo delle grandezze derivate	5
Determinazione della tensione critica del corrente	7
Determinazione della larghezza collaborante	8
Conclusioni	9
 Esercizio 2 : Analisi del carico torsionale e flesso-torsionale	
10	
1. Introduzione	10
2. Dati di Ingresso	11
3. Descrizione della Metodologia	11
3.1 Flussi di taglio nelle anime	11
3.2 Warping	12
3.3 Sforzi Normali nelle Solette	12
4. Risultati dell'analisi	13
4.1 Sforzi di Taglio nelle Anime	13
4.2 Warping	14
4.3 Sforzi Normali nelle Solette	14
5. Conclusioni	15
 Esercitazione 3: Verifica di un cassone alare	16
Introduzione	16
Dati di ingresso	16
Calcolo del Baricentro e Rotazione del Sistema di Riferimento	18
Calcolo degli Sforzi Normali e Iterazione	20

Verifica a taglio	21
Momenti Statici e Momenti d’Inerzia	21
Calcolo dei Flussi di Taglio	22
Flussi di Taglio nella Sezione Aperta	22
Flussi di Taglio nel Tratto Eliminato	22
Calcolo del Centro di Taglio	23
Calcolo delle Aree $\Omega_{i,i+1}$	23
Centro di Taglio e Flussi	24
Verifica dei Flussi di Taglio	24
Calcolo delle Tensioni Tangenziali	25
Verifica della Struttura a Taglio	25
 Esercitazione 4: Analisi di un’Ordinata di Forza	 26
Introduzione	26
Dati del problema	26
Calcolo dei Flussi di Taglio	27
Determinazione della lunghezza delle anime	27
Calcolo delle aree equivalenti	27
Calcolo dei momenti statici	27
Calcolo dei momenti di inerzia e prodotto di inerzia	27
Flussi di taglio nella sezione aperta	28
Flussi di taglio nella sezione chiusa	29
Calcolo delle Aree $\Omega_{i,i+1}$	29
Calcolo del Momento Flettente (M) e dello Sforzo Normale (N)	31
Calcolo delle Tensioni	34
Conclusione	37

Esercitazione 1 : Carico critico di un pannello rinforzato

Introduzione

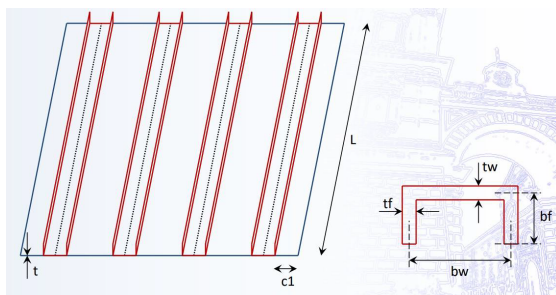


Figura 1: Pannello rinforzato

L'obiettivo dell'esercitazione è determinare il carico critico di un pannello rinforzato con bordi articolati e estremità libere. L'analisi si concentra sull'utilizzo di un approccio ad elementi concentrati.

Dati di ingresso

Proprietà del materiale			
Tipo	Lega di Alluminio di utilizzo aeronautico		
E	Modulo di Young	N/mm^2	70000
G	Modulo di elasticità tangenziale	N/mm^2	27000
ν	Modulo di Poisson	-	0,33
σ_p	Tensione al limite di proporzionalità elastica a compressione	N/mm^2	200
σ_y	Tensione di snervamento a compressione	N/mm^2	280
σ_r	Tensione di rottura	N/mm^2	400

Tabella 1: Proprietà del materiale

Dati geometrici			
Pannello			
L	Lunghezza (estremità)	mm	800
B	Larghezza (bordo)	mm	500
c₁	Larghezza del tratto di rivestimento fra il corrente di estremità e l'estremità del pannello (lato lungo)	mm	50
t	Spessore	mm	0,7
Corrente			
b_w	Larghezza	mm	18
b_f	Altezza	mm	12
t_f	Spessore tratto verticale	mm	1
t_w	Spessore tratto orizzontale	mm	1
n	Numero di correnti	-	4

Tabella 2: Dati geometrici del pannello e del corrente

Svolgimento

Poiché il pannello è modellato come un guscio pratico, viene utilizzata un'approssimazione ad elementi concentrati includendo le aree collaboranti. La larghezza collaborante iniziale è data da:

$$c = 0.85 \cdot t \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} \approx 16 \cdot t \quad (1)$$

Il carico critico totale è espresso come:

$$P_{\text{tot}} = \sigma_{cr} c (nA_c + (2n - 2)ct) + 2\sigma_{cr} c_1 t \quad (2)$$

Dove:

- $\sigma_{cr} c$: Tensione critica a compressione del corrente.
- A_c : Area della sezione del corrente.
- c : Larghezza collaborante.
- c_1 : Larghezza dei bordi estremi.

Calcolo delle grandezze derivate

A partire dal disegno fornitoci, calcoliamo le grandezze delle varie parti della sezione:

Da cui derivano le seguenti relazioni:

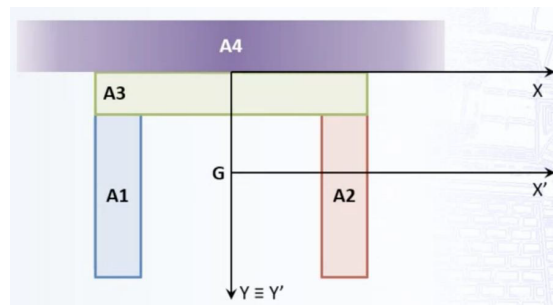


Figura 2: Parti della sezione

Equazioni delle grandezze ricavate (Parte 1)		Equazioni delle grandezze ricavate (Parte 2)	
b_1	$b_1 = t_f$	h_3	$h_3 = t_w$
b_2	$b_2 = t_f$	h_4	$h_4 = t$
b_3	$b_3 = b_w + 2t_f$	A_1	$A_1 = b_1 \cdot h_2$
b_4	$b_4 = 2c$	A_2	$A_2 = b_2 \cdot h_2$
h_1	$h_1 = b_f - \frac{t_w}{2}$	A_3	$A_3 = b_3 \cdot h_3$
h_2	$h_2 = b_f - \frac{t_w}{2}$	A_4	$A_4 = b_4 \cdot h_4$

Tabella 3: Equazioni delle grandezze ricavate

Grandezze ricavate			
c	Larghezza equivalente	mm	11.2
b₁	Base flangia (lato verticale - sinistra)	mm	1
b₂	Base flangia (lato verticale - destra)	mm	1
b₃	Base flangia (lato orizzontale)	mm	19
b₄	Base tratto di rivestimento di lunghezza pari alla lunghezza equivalente	mm	22.4
h₁	Altezza flangia (lato verticale sinistra)	mm	11.5
h₂	Altezza flangia (lato verticale - destra)	mm	11.5
h₃	Altezza flangia (lato orizzontale)	mm	1
h₄	Altezza tratto di rivestimento di lunghezza pari alla lunghezza equivalente	mm	0.7
A₁	Area flangia (lato verticale sinistra)	mm²	11.5
A₂	Area flangia (lato verticale - destra)	mm²	11.5
A₃	Area flangia (lato orizzontale)	mm²	19
A₄	Area tratto di rivestimento di lunghezza pari alla lunghezza equivalente	mm²	15.68

Tabella 4: Grandezze ricavate

A questo punto posso ricavare le coordinate del baricentro. Essendo la struttura simmetrica la $X_g = 0$, quindi dobbiamo calcolare solo la Y_g :

La coordinata del baricentro è:

$$Y_g = \frac{\sum_{i=1}^4 A_i Y_i}{\sum_{i=1}^4 A_i} = 2.761 \text{ [mm]} \quad (3)$$

Note le coordinate del baricentro è possibile calcolare il momento d'inerzia della

Equazioni delle ordinate	
Y1	$Y1 = \frac{h_1}{2} + t_w$
Y2	$Y2 = \frac{h_2}{2} + t_w$
Y3	$Y3 = \frac{t_w}{2}$
Y4	$Y4 = -\frac{t}{2}$

Tabella 5: Equazioni delle ordinate delle flangie e delle aree associate

Ordinate e aree associate			
Y1	Ordinata flangia (lato verticale sinistra)	mm	6.75
Y2	Ordinata flangia (lato verticale - destra)	mm	6.75
Y3	Ordinata flangia (lato orizzontale)	mm	0.5
Y4	Ordinata tratto di rivestimento di lunghezza pari alla lunghezza equivalente	mm	-0.35
A1Y1		mm³	77.625
A2Y2		mm³	77.625
A3Y3		mm³	9.5
A4Y4		mm³	-5.488

Tabella 6: Ordinate e aree associate

sezione del corrente intorno all'asse X' . Essendo la sezione formata da rettangoli, il momento d'inerzia di ogni rettangolo intorno all'asse X' può essere calcolato tramite la somma del momento d'inerzia nel proprio baricentro più il momento di trasporto, ovvero:

$$I_i = \frac{b_i h_i^3}{12} + A_i (Y_i - Y_g)^2 \quad (4)$$

A questo punto possiamo calcolare il raggio di girazione:

$$\rho_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^4 I_i}{\sum_{i=1}^4 A_i}} = 3.88 [mm] \quad (5)$$

Determinazione della tensione critica del corrente

La snellezza del corrente è data da:

$$\lambda = \frac{L_0}{\rho_x} = 205.92 \quad (6)$$

Poiché il corrente è stato modellato come una trave appoggiata-appoggiata vincolata agli estremi, la lunghezza libera di inflessione è pari alla lunghezza del

corrente $L_0 = L$. La snellezza limite è:

$$\lambda_{\text{lim}} = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = 58,77 \quad (7)$$

Se $\lambda > \lambda_{\text{lim}}$, la crisi avviene in campo elastico e la tensione critica del corrente si calcola con la formula di Eulero:

$$\sigma_{cr,c} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = 16.292 \left[\frac{N}{mm^2} \right] \quad (8)$$

Determinazione della larghezza collaborante

La larghezza collaborante viene aggiornata iterativamente utilizzando:

$$c = \frac{b}{4} \left(1 + \frac{\sigma_c}{\sigma_{cr,c}} \right) \quad (9)$$

Dove:

$$b = \frac{B - 2c_1}{n - 1} \quad (10)$$

Mentre il termine σ_c è la tensione critica del tratto di rivestimento interno (compreso fra due correnti), il quale viene modellato come una lastra soggetta a carico di compressione, per cui:

$$\sigma_c = K_c E \left(\frac{t}{b} \right)^2 \quad (11)$$

La K_c viene scelta dal grafico seguente, entrando sull'asse x col valore di $L/B = 1.6$ che corrisponde alla curva 5 quindi un $K_C = 4$ da cui otteniamo

$$\sigma_c = 7,71 \left[\frac{N}{mm^2} \right] \quad c = 49.12 \text{ mm} \quad (12)$$

Iterando il procedimento, ovvero calcolando una nuova tensione critica a compressione del corrente e quindi un nuovo valore della lunghezza collaborante, si ottiene il valore reale di quest'ultimo e quindi lo stato tensionale reale del corrente:

$$\boxed{\sigma_{cr,c} = 10,39 \left[\frac{N}{mm^2} \right]}$$

Per il valore σ_c ovvero della tensione critica del tratto di rivestimento esterno, si utilizza lo stesso procedimento utilizzato per i tratti interni, ottenendo quindi un valore di $K_c = 0.5$ e di

$$\sigma_c = 6,86 \left[\frac{N}{mm^2} \right]$$

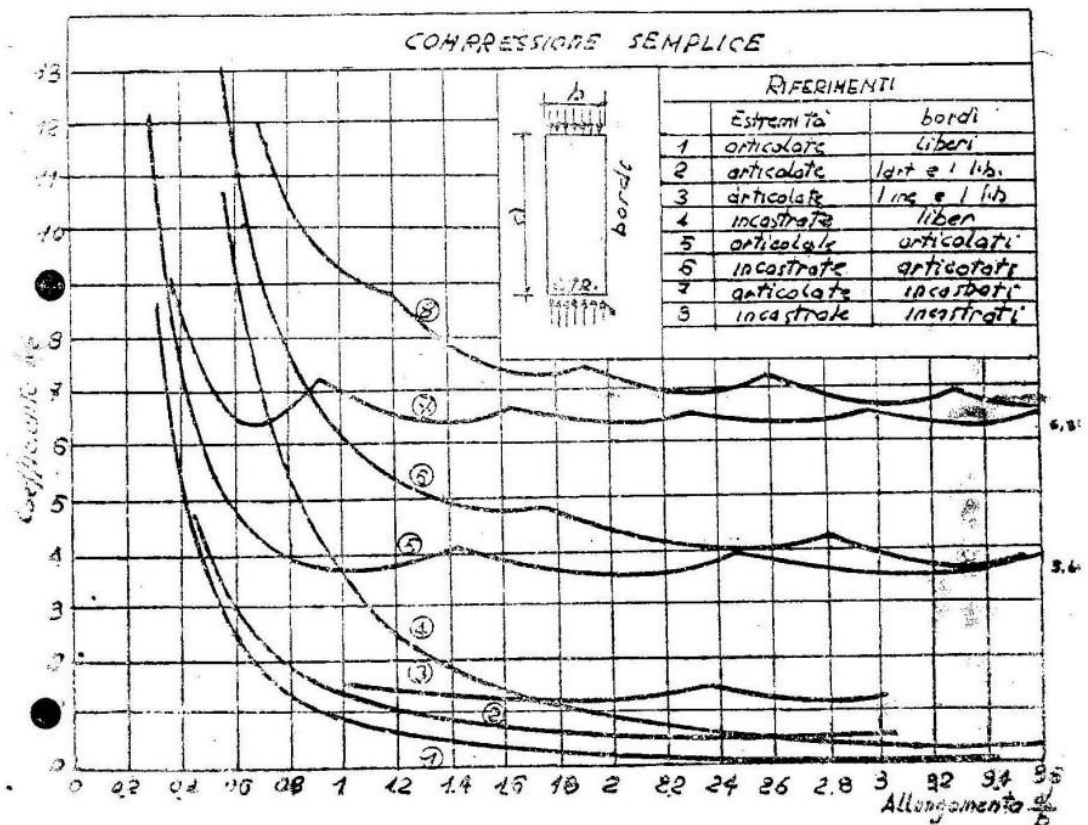


Figura 3: K_c in funzione dell'allungamento

Conclusioni

Il procedimento iterativo permette di determinare il valore definitivo della larghezza collaborante e quindi il carico critico che il pannello può sopportare. Una volta calcolati tutti i termini, il carico massimo è:

$$P_{\text{tot}} = 4700.86 \text{ N} \quad (13)$$

Esercizio 2 : Analisi del carico torsionale e flesso-torsionale

1. Introduzione

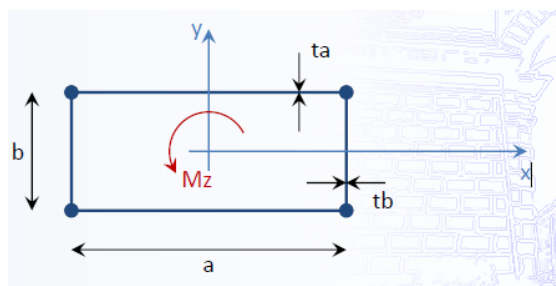


Figura 4: Cassone alare

Il presente studio si concentra sull'analisi della flesso-torsione di un cassone alare a sezione bisimmetrica, con quattro anime orizzontali e verticali e quattro solette. La struttura è incastrata a un estremo e sottoposta a un momento torcente noto. L'analisi si propone di determinare:

- Gli sforzi di taglio nelle anime orizzontali e verticali lungo la semiapertura alare.
- L'andamento della flessione differenziale.
- La distribuzione della tensione normale nelle solette.
- Il fenomeno del warping.

I calcoli si basano su un modello semplificato ad **elementi concentrati**, per il quale si assume che gli sforzi di taglio siano costanti lungo le anime e nulli nelle solette.

2. Dati di Ingresso

Proprietà del materiale			
Tipo	Lega di Alluminio di utilizzo aeronautico		
E	Modulo di Young	N/mm ² 73000	
G	Modulo di elasticità tangenziale	N/mm ² 28000	
ν	Modulo di Poisson	- 0.33	
Dati geometrici della sezione			
a	Larghezza sezione	mm	800
b	Altezza sezione	mm	200
t _a	Spessore anime orizzontali	mm	3
t _b	Spessore anime verticali	mm	2
A _i	Area solette	mm ²	200
L	Semiapertura alare	mm	5325
Carico applicato			
M _z	Momento torcente	N/mm	1642800

Tabella 7: Proprietà del materiale, dati geometrici della sezione e carico applicato.

3. Descrizione della Metodologia

L'analisi viene condotta utilizzando il modello a **elementi concentrati**, che prevede il calcolo degli sforzi di taglio nelle anime e l'influenza della torsione pura e della flessione differenziale.

3.1 Flussi di taglio nelle anime

Il flusso di taglio nelle anime è dato dalla relazione di equilibrio intorno all'asse di torsione:

$$M_z = \oint r q_s ds$$

dove q_s è il flusso di taglio, r è la distanza dal centro di torsione, e ds è un elemento di lunghezza lungo la sezione. Considerando la torsione pura, i flussi di taglio nelle anime orizzontali (q_a) e verticali (q_b) sono espressi come:

$$\begin{aligned} q_a &= \frac{-4Gt_at_bw}{at_b + bt_a} + \frac{M_z t_a}{a(at_b + bt_a)}, \\ q_b &= \frac{4Gt_at_bw}{at_b + bt_a} + \frac{M_z t_b}{b(at_b + bt_a)}. \end{aligned} \quad (14)$$

Il contributo dovuto alla flessione pura per De Saint Venant è:

$$\tau = \frac{M_z}{2abt} \quad (15)$$

3.2 Warping

Il warping, ovvero la deformazione trasversale causata dalla torsione, è descritto dall'equazione differenziale del secondo ordine:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial z^2} - \mu^2 w = \frac{M_z(t_b a - t_a b)}{AEab(t_a b + t_b a)} \quad (16)$$

dove:

$$\mu^2 = \frac{8Gt_a t_b}{(at_b + bt_a)EA}. \quad (17)$$

La soluzione di questa equazione fornisce l'andamento della deformazione $w(z)$, con le seguenti condizioni al contorno:

- $w(0) = 0$: il warping è nullo all'incastro.
- $\left. \frac{\partial w}{\partial z} \right|_{z=L} = 0$: il warping ha una pendenza nulla all'estremo libero.

La soluzione completa per il warping lungo la semiapertura alare è:

$$w(z) = w_0 \left(1 - \frac{\cosh(\mu(L-z))}{\cosh(\mu L)} \right) \quad (18)$$

dove w_0 rappresenta il *free warping*, ed è dato da:

$$w_0 = \frac{M_z}{8abG} \left(\frac{b}{t_b} - \frac{a}{t_a} \right). \quad (19)$$

3.3 Sforzi Normali nelle Solette

Poiché il cassone alare è incastrato, si generano sforzi normali nelle solette. La tensione normale nelle solette è data da:

$$\sigma = E\mu w_0 \frac{\sinh(\mu(L-z))}{\cosh(\mu L)} \quad (20)$$

4. Risultati dell'analisi

4.1 Sforzi di Taglio nelle Anime

L'andamento degli sforzi di taglio nelle anime orizzontali (τ_a) e verticali (τ_b) lungo la semiapertura alare è stato calcolato per ogni 25 mm lungo z , attraverso le relazioni calcolate in precedenza in cui è esplicitato il termine di w :

$$\tau_a = \frac{q_a}{t_a} = \frac{M_z}{2abt_a} \left(1 + \frac{t_a b - t_b a}{t_a b + t_b a} \frac{\cosh(\mu(L-z))}{\cosh(\mu L)} \right) \quad (21)$$

$$\tau_b = \frac{q_b}{t_b} = \frac{M_z}{2abt_b} \left(1 - \frac{t_a b - t_b a}{t_a b + t_b a} \frac{\cosh(\mu(L-z))}{\cosh(\mu L)} \right) \quad (22)$$

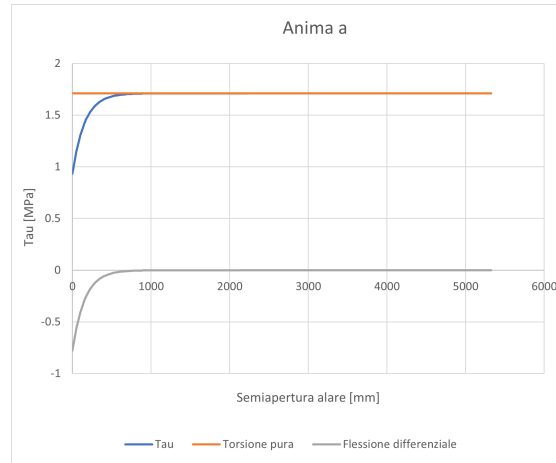


Figura 5: Anima A

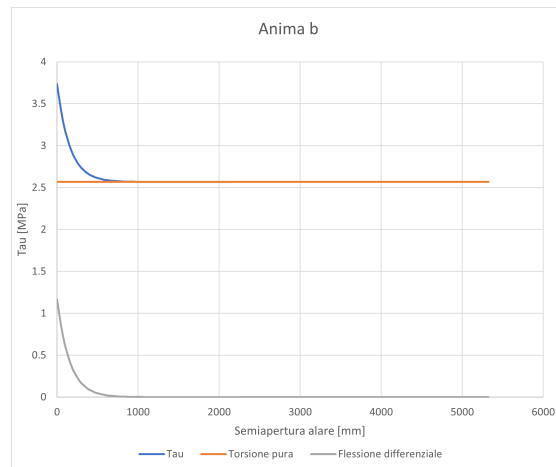


Figura 6: Anima B

- La torsione pura (secondo De Saint-Venant) produce uno sforzo di taglio costante lungo la semiapertura alare.

- La flessione differenziale, che dipende dalla geometria della sezione e dalle condizioni di vincolo, introduce una variazione degli sforzi di taglio.

4.2 Warping

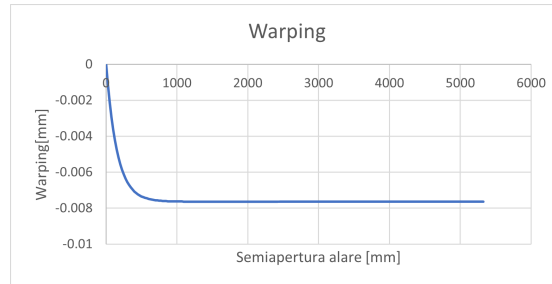


Figura 7: Warping

Il warping è stato calcolato utilizzando le relazioni precedenti, mostrando una distribuzione di deformazione che aumenta con la distanza dalla sezione incastrata e raggiunge il massimo all'estremo libero. Nei casi in cui la sezione è ben bilanciata ($\frac{b}{t_b} = \frac{a}{t_a}$), il warping può essere nullo, come dimostrato quando si aumenta lo spessore dell'anima orizzontale ($t_a = 8$ mm).

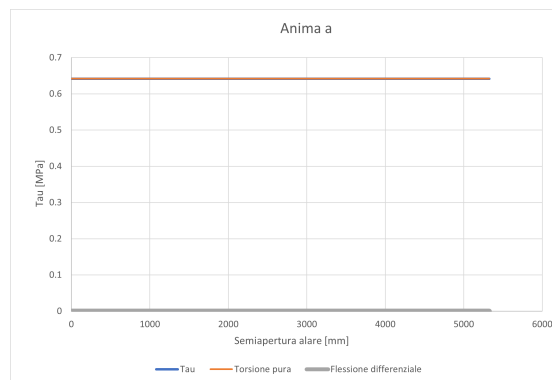


Figura 8: Tensione tangenziale τ caso $t_a = 8$ mm

4.3 Sforzi Normali nelle Solette

Il calcolo degli sforzi normali nelle solette ha rivelato che la tensione normale è distribuita lungo la semiapertura alare, con valori maggiori vicino all'incastro e decrescenti verso l'estremo libero. Questa distribuzione è direttamente influenzata dal warping.

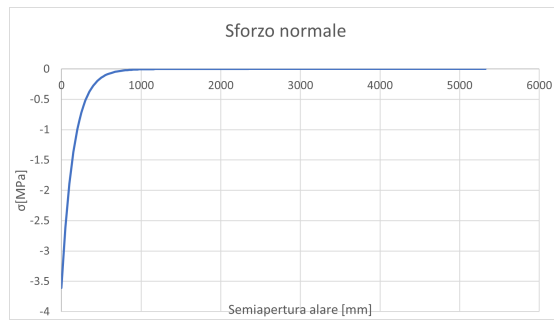


Figura 9: Sforzo normale

5. Conclusioni

L'analisi ha mostrato i seguenti risultati principali:

- Gli sforzi di taglio nelle anime sono principalmente dovuti alla torsione pura e variano a causa della flessione differenziale.
- Il warping, che è un fenomeno geometrico, influenza significativamente la distribuzione degli sforzi di taglio e dei sforzi normali nelle solette.
- Un bilanciamento adeguato delle sezioni del cassone alare può ridurre il contributo del warping e migliorare la distribuzione degli sforzi.

Esercitazione 3: Verifica di un cassone alare

Introduzione

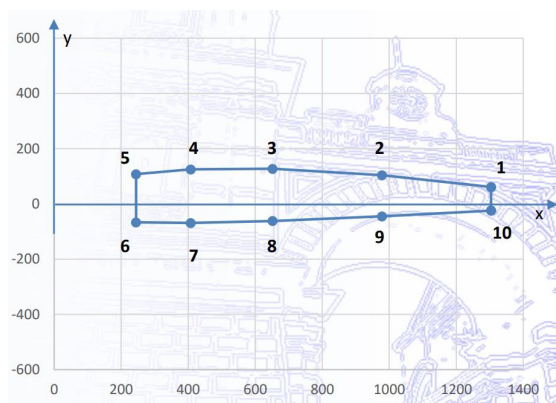


Figura 10: Cassone

L'obiettivo dell'esercitazione è verificare la capacità di un cassone alare, modellato come struttura a guscio pratico, di resistere ai carichi applicati senza superare le tensioni di proporzionalità e di snervamento. La struttura è soggetta a un momento flettente M_x e a forze di taglio T_x e T_y . La verifica è suddivisa in due fasi principali:

- **Verifica a flessione:** calcolo delle tensioni normali nelle solette e confronto con la tensione di snervamento (σ_y).
- **Verifica a taglio:** calcolo dei flussi di taglio nelle anime e confronto con la tensione di rottura a taglio (σ_r).

L'analisi si basa su un approccio iterativo che tiene conto della larghezza collaborante del rivestimento e delle interazioni tra le anime e le solette. Per modellare il comportamento del cassone, si utilizza un approccio ad elementi concentrati. Questo metodo prevede l'aggiunta di aree collaboranti alle sezioni delle solette per considerare il contributo degli sforzi normali delle anime.

Dati di ingresso

Dati del problema	Unità di misura	Valore
E	N/mm^2	73800
G	N/mm^2	27000
σ_p	N/mm^2	200
σ_y	N/mm^2	280
τ_r	N/mm^2	300
M_x	$\text{N}\cdot\text{m}$	-59272.5
T_y	N	26124.4
t (Spessore delle anime)	mm	1.6

Tabella 8: Dati del problema.

Soletta	x_i [mm]	y_i [mm]	A_i [mm ²]
1	1304	61	440
2	978	104	200
3	652	127	200
4	407.5	125	200
5	244.5	107.5	440
6	244.5	-67	440
7	407.5	-69	200
8	652	-45	200
9	978	-45	200
10	1304	-24.5	440

Tabella 9: Coordinate e aree delle solette.

Calcolo del Baricentro e Rotazione del Sistema di Riferimento

Per determinare quali solette lavorano a trazione e quali a compressione, si ipotizza che il momento flettente applicato porti le solette superiori a lavorare a compressione e quelle inferiori a trazione. Questa ipotesi verrà poi verificata in base al segno delle tensioni calcolate. Le distanze tra le solette sono calcolate con:

$$a_{i,i+1} = \sqrt{(x_i - x_{i+1})^2 + (y_i - y_{i+1})^2} \quad (23)$$

A questo punto si sono calcolati le aree A_{eq} i momenti statici:

Soletta	$A_{eq,i} [mm^2]$	$A_i X_i [mm^3]$	$A_i Y_i [mm^3]$
compressione	492.249	641893.340	30027.219
compressione	252.249	246700.005	26233.947
compressione	252.249	164466.670	23035.686
compressione	252.249	102791.669	31531.186
compressione	492.249	120355.001	52916.821
trazione	710.010	173597.400	-47570.658
trazione	526.090	214381.660	-36300.247
trazione	656.835	428256.099	-40723.739
trazione	722.469	706757.165	-32511.127
trazione	769.751	1003708.535	-18858.021
Totali	5126.366	3802725.547	-3218.893

Tabella 10: Proprietà delle solette: aree equivalenti e momenti statici.

Calcolati i momenti statici, le coordinate del baricentro sono ottenute con:

$$x_G = \frac{\sum A_{eq,i} x_i}{\sum A_{eq,i}} = 741.8[mm], \quad y_G = \frac{\sum A_{eq,i} y_i}{\sum A_{eq,i}} = 0,63[mm] \quad (24)$$

Si calcolano le coordinate delle solette secondo il nuovo sistema di riferimento baricentrico:

$$x_{i,G} = x_i - x_G \quad \text{e} \quad y_{i,G} = y_i - y_G \quad (25)$$

Tramite le quali è possibile calcolare i momenti d'inerzia e i prodotti d'inerzia attraverso le seguenti formule:

$$\begin{cases} I_{x,i} = A_{eq,i} y_{i,G}^2 \\ I_{y,i} = A_{eq,i} x_{i,G}^2 \\ I_{xy,i} = A_{eq,i} x_{i,G} y_{i,G} \end{cases} \quad (26)$$

Ottenendo:

Soletta	$x_{i,G}$ [mm]	$y_{i,G}$ [mm]	$I_{x,i}$ [mm ⁴]	$I_{y,i}$ [mm ⁴]	$I_{xy,i}$ [mm ⁴]
1	562.2025	61.62791	1869563.2	155586134	17055149
2	236.2025	104.6279	2761375.1	14073413	6233937.16
3	-89.7975	127.6279	4108862.6	2034034.8	-2890946.1
4	-334.297	125.6279	3981095.2	2819089.0	-10593744.8
5	-497.297	108.1279	5755206.2	121735643	-26469109
6	-497.297	-66.3721	3127773.9	175588007	23435061
7	-334.297	-81.3721	2459393.5	5879303.2	10204636.3
8	-89.7975	-81.3721	1424257.5	40307759	-7572058.78
9	236.2025	-23.8721	438642.73	234825171	-10330308.4
10	562.2025	-23.8721	1424257.5	40307759	-7572058.78
Totale	-	-	28389301	844890565	4512469.21

Tabella 11: Coordinate baricentriche e momenti di inerzia delle solette.

Se il prodotto d'inerzia totale ($\sum I_{xy}$) è diverso da zero, il sistema di riferimento viene ruotato di un angolo:

$$\phi = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2I_{xy}}{I_y - I_x} \right) = 0.0056 \text{ [rad]} \quad (27)$$

E le nuove coordinate saranno:

$$\begin{cases} x_{i,p} = x_{i,G} \cos(\phi) + y_{i,G} \sin(\phi) \\ y_{i,p} = y_{i,G} \cos(\phi) - x_{i,G} \sin(\phi) \end{cases} \quad (28)$$

Quindi:

Soletta	$x_{i,p}$ [mm]	$y_{i,p}$ [mm]	$I_{x,i}$ [mm ⁴]	$I_{y,i}$ [mm ⁴]	$I_{xy,i}$ [mm ⁴]
1	562.5345386	58.52001233	1685753.601	155769943.8	16204621.06
2	236.777152	103.3209619	2692819.138	14141469.25	6171042.492
3	-89.0907625	128.122217	4140751.741	2002145.593	-2879303.362
4	-333.598082	127.4732452	4098923.361	2807226.906	-10726884.28
5	-496.6290333	110.8745226	6051301.667	121439547.7	-27108456.34
6	-497.6566611	-63.6221827	2874021.962	175842559.2	22480555.53
7	-90.135252	-60.8748969	2434066.493	5336362.406	3604033.979
8	235.9573185	-45.6767627	1507336.264	40222880.34	-7786488.695
9	562.0620315	-26.978682	5602363.603	234163577.3	-11671723.88
Totale	-	-	28373362.73	844915503	0

Tabella 12: Coordinate principali e momenti di inerzia delle solette.

Calcolo degli Sforzi Normali e Iterazione

Calcolati i momenti nel nuovo sistema di riferimento:

$$\begin{cases} M_{x,p} = M_x \cos \Phi + M_y \sin \Phi = -59271594.87 [N \text{ mm}] \\ M_{y,p} = M_x \sin \Phi + M_y \cos \Phi = 327563,5178 [N \text{ mm}] \end{cases} \quad (29)$$

Le tensioni normali nelle solette sono calcolate con la formula di Navier:

$$\sigma_i = \frac{M_{x,p}}{I_x} y_{p,i} + \frac{M_{y,p}}{I_y} x_{p,i} \quad (30)$$

Quindi:

Soletta	σ_i [MPa]	Soletta	σ_i [MPa]
1	-122.029	6	132.714
2	-215.745	7	138.837
3	-267.680	8	127.131
4	-266.420	9	95.510
5	-231.808	10	56.576

Tabella 13: Tensioni normali calcolate nelle solette.

Vediamo quindi che l'ipotesi fatta prima era corretta visto che le solette da 1-5 stanno lavorando a compressione e le solette da 6-10 invece a trazione. Questi sono i valori ottenuti avendo utilizzato σ_p come primo tentativo, ma possiamo ricalcolare il tutto utilizzando i valori delle σ appena calcolati. Il procedimento viene iterato calcolando nuove aree equivalenti utilizzando i valori di σ ottenuti nell'iterazione precedente. Le iterazioni continuano finché la differenza percentuale tra i valori di σ di due iterazioni successive è inferiore a una soglia predefinita (ad esempio, 1% o 3%).

La convergenza è raggiunta quando:

$$\text{Errore relativo} = \left| \frac{\sigma_{\text{new}} - \sigma_{\text{old}}}{\sigma_{\text{old}}} \right| < 3\% \quad (31)$$

La convergenza viene raggiunta alla terza iterazione, nella quale si confrontano il valore delle σ con quella di snervamento e risulta soddisfatta:

Soletta	σ_i [MPa]	Differenza	Criterio
1	-122.228	0.0016229	VERO
2	-217.649	0.0088278	VERO
3	-270.924	0.0121177	FALSO
4	-270.314	0.0146177	FALSO
5	-235.839	0.0173908	FALSO
6	131.888	0.0062245	VERO
7	138.506	0.0023842	VERO
8	127.360	0.0017927	VERO
9	96.342	0.0087145	VERO
10	57.948	0.0242583	FALSO

(a) Prima iterazione.

Soletta	σ_i [MPa]	Differenza	Criterio	$\sigma < \sigma_{sn}$
1	-122.316	0.0007234	VERO	VERO
2	-217.826	0.0008135	VERO	VERO
3	-271.163	0.0008833	VERO	VERO
4	-270.575	0.0009640	VERO	VERO
5	-236.093	0.0010747	VERO	VERO
6	131.865	0.0001765	VERO	VERO
7	138.501	3.386E-05	VERO	VERO
8	127.370	7.86E-05	VERO	VERO
9	96.361	0.0002024	VERO	VERO
10	57.972	0.0004205	VERO	VERO

(b) Iterazione finale e confronto.

Tabella 14: Confronto tra la prima iterazione e l'iterazione finale.

Verifica a taglio

Momenti Statici e Momenti d'Inerzia

Si calcolano i momenti statici cumulativi S_x e S_y delle solette e i momenti d'inerzia I_x e I_y :

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{x,i} = A_i y_i + A_{i-1} y_{i-1} \\ S_{y,i} = A_i x_i + A_{i-1} x_{i-1} \\ I_{x,i} = A_i y_{i,G}^2 \\ I_{y,i} = A_i x_{i,G}^2 \end{array} \right.$$

Soletta	S_{x_i} [mm ³]	S_{y_i} [mm ³]	$A_i y_i^2$ [mm ⁵]	$A_i x_i^2$ [mm ⁵]
1	31396.73678	283672.7724	1944917.963	158769860.1
2	57642.41714	342116.1999	275439.2	13657822.99
3	88975.55055	319510.2944	4008964.761	2086623.965
4	119825.2719	237012.3997	3885414.438	27786076.25
5	172759.7368	-6951.33581	5740557.452	121934769.8
6	125861.1036	-361819.1199	3097818.856	177365410.8
7	90058.84024	-539099.3282	2436469.307	59670795.95
8	49596.79502	-599640.3163	2448307.623	55966606.02
9	18129.48526	-430804.2141	3301214.383	39342751.98
10	-3.63798E+11	0	427012.8267	241811285.1
Totale	-	-	28146022.52	847450016.9

Tabella 15: Momenti statici e momenti d'inerzia delle solette.

Calcolo dei Flussi di Taglio

Il flusso di taglio in ogni anima viene scomposto in due contributi, q_x e q_y , secondo gli assi x e y :

$$q_{(i,i+1)} = q_{(i,i+1)}^0 + q_{(n,1)} \quad (32)$$

Dove:

- $q_{(i,i+1)}^0$ è il flusso di taglio calcolato con la sezione del cassone alare aperta.
- $q_{(n,1)}$ è il flusso di taglio del tratto eliminato per rendere la sezione aperta.

Flussi di Taglio nella Sezione Aperta

I flussi di taglio nella sezione aperta si calcolano con le seguenti formule:

$$q_{(i,i+1)x}^0 = -\frac{S_y}{I_x} T_x \quad (33)$$

$$q_{(i,i+1)y}^0 = -\frac{S_x}{I_y} T_y \quad (34)$$

Questi sono i risultati:

Anima	q_{0x} [N/mm]	q_{0y} [N/mm]
1-2	-3.3473E-06	-29.14162773
2-3	-4.03701E-06	-53.50217998
3-4	-3.77026E-06	-82.58472772
4-5	-2.79677E-06	-111.2186751
5-6	8.20265E-08	-160.3510573
6-7	4.2695E-06	-116.8209758
7-8	6.36037E-06	-83.59025403
8-9	7.07582E-06	-46.36858707
9-10	5.08354E-06	-16.82731279
10-1	0	3.37668E-14

Tabella 16: Flussi di taglio q_{0x} e q_{0y} per ogni anima.

Flussi di Taglio nel Tratto Eliminato

I flussi di taglio nel tratto eliminato sono:

$$q_{(n,1)x} = -\frac{1}{\Omega} \sum_{i=1}^c q_{(i,i+1)x}^0 \Omega_{i,i+1} - \frac{T_x y_T}{2\Omega} \quad (35)$$

$$q_{(n,1)y} = -\frac{1}{\Omega} \sum_{i=1}^c q_{(i,i+1)y}^0 \Omega_{i,i+1} + \frac{T_y x_T}{2\Omega} \quad (36)$$

Dove:

- x_T e y_T sono le coordinate del centro di taglio.
- Ω è l'area totale racchiusa dalle anime.
- $\Omega_{i,i+1}$ è l'area del triangolo formato dall'anima $(i, i+1)$ e il baricentro.

Per il calcolo dobbiamo valutare quindi queste grandezze appena elencate

Calcolo del Centro di Taglio

Calcolo delle Aree $\Omega_{i,i+1}$

Per calcolare le aree $\Omega_{i,i+1}$, si procede come segue:

1. Si calcola la base del triangolo come la distanza $a_{i,i+1}$ tra le solette i e $i+1$.
2. Si traccia la retta congiungente le solette i e $i+1$.
3. L'altezza $r_{i,i+1}$ del triangolo è data dalla distanza tra il baricentro e la retta.

La retta passante per due solette consecutive è data da:

$$a_{i,i+1}x + b_{i,i+1}y + c_{i,i+1} = 0 \quad (37)$$

I coefficienti a , b e c sono:

$$a_{i,i+1} = y_{i+1} - y_i, \quad b_{i,i+1} = x_i - x_{i+1}, \quad c_{i,i+1} = y_i(x_{i+1} - x_i) - x_i(y_{i+1} - y_i) \quad (38)$$

L'altezza $r_{i,i+1}$ è data da:

$$r_{i,i+1} = \frac{|c_{i,i+1}|}{\sqrt{a_{i,i+1}^2 + b_{i,i+1}^2}} \quad (39)$$

Infine, le aree $\Omega_{i,i+1}$ sono:

$$\Omega_{i,i+1} = \frac{a_{i,i+1}r_{i,i+1}}{2} \quad (40)$$

Anima	Coeff A	Coeff B	Coeff C	r [mm]	$\Omega_{i,i+1}$ [mm ²]
1-2	43	326	-44261.36036	134.6051565	22130.68018
2-3	23	326	-39587.4993	121.1329451	19793.74965
3-4	-2	244.5	-31467.5332	128.6972617	15733.7666
4-5	-17.5	163	-26423.40111	161.180486	13211.70056
5-6	-174.5	0	-87216.31256	499.806947	43608.15612
6-7	-2	-163	-11766.33435	72.1806709	5883.167177
7-8	17	-244.5	-14281.43206	58.38648103	7140.716031
8-9	17	-326	-18334.22812	56.1633653	9167.111412
9-10	20.5	-326	-19152.14851	83.63130896	9576.074235
10-1	0	0	-47853.75603	559.693053	23926.87802
Totali	-	-	-	-	170172

Tabella 17: Calcolo dei parametri e flussi di taglio $\Omega_{i,i+1}$ per le anime.

Centro di Taglio e Flussi

Le coordinate del centro di taglio T si calcolano con le seguenti formule:

$$x_T = \frac{-2\Omega \sum_{i=1}^c q_{(i,i+1)x}^0 \frac{a_{i,i+1}}{t_{i,i+1}}}{\sum_{i=1}^c \frac{a_{i,i+1}}{t_{i,i+1}}} + \frac{2 \sum_{i=1}^c q_{(i,i+1)y}^0 \Omega_{i,i+1}}{T_y} \quad (41)$$

$$y_T = \frac{-2\Omega \sum_{i=1}^c q_{(i,i+1)y}^0 \frac{a_{i,i+1}}{t_{i,i+1}}}{\sum_{i=1}^c \frac{a_{i,i+1}}{t_{i,i+1}}} - \frac{2 \sum_{i=1}^c q_{(i,i+1)x}^0 \Omega_{i,i+1}}{T_x} \quad (42)$$

Dove:

- $a_{i,i+1}$ è la lunghezza dell'anima $(i, i + 1)$.
- $t_{i,i+1}$ è lo spessore dell'anima $(i, i + 1)$.

Variabile	Valore
x_T	-181.8511038
y_T	47.28558692

(a) Coordinate centro di taglio

Flusso	Valore
$q_{(n,1)x}$	-1.02149E-06
$q_{(n,1)y}$	64.40722221

(b) Flussi anima chiusa

Tabella 18: Coordinate del centro di taglio e flussi per l'anima chiusa.

Verifica dei Flussi di Taglio

Si verifica che la somma delle forze generate dai flussi di taglio sia pari al carico applicato:

$$\sum q_x(x_{i+1} - x_i) = T_x, \quad \sum q_y(y_{i+1} - y_i) = T_y \quad (43)$$

Calcolo delle Tensioni Tangenziali

Le tensioni tangenziali $\sigma_{(i,i+1)x}$ e $\sigma_{(i,i+1)y}$ in ogni anima si calcolano dividendo i flussi di taglio per lo spessore dell'anima:

$$\sigma_{(i,i+1)x} = \frac{q_{(i,i+1)x}}{t_{i,i+1}}, \quad \sigma_{(i,i+1)y} = \frac{q_{(i,i+1)y}}{t_{i,i+1}} \quad (44)$$

Verifica della Struttura a Taglio

Infine, si verifica che le tensioni tangenziali in ogni anima siano inferiori alla tensione di rottura a taglio σ_r . Se questa condizione è soddisfatta, la struttura è verificata a taglio.

Soletta	$\sigma_{(i,i+1)x}[MPa]$	$\sigma_{(i,i+1)y}[MPa]$	Verifica lungo y
1	-2.7305E-06	22.041	VERO
2	-3.1616E-06	6.815651	VERO
3	-2.9948E-06	-11.361	VERO
4	-2.3846E-06	-29.2572	VERO
5	-5.8716E-07	-59.9649	VERO
6	-2.03001E-06	-32.7586	VERO
7	3.33681E-06	-11.9894	VERO
8	3.78396E-06	11.27415	VERO
9	2.53878E-06	39.73744	VERO
10	-6.3843E-07	40.25451	VERO

Tabella 19: Verifica lungo y delle solette.

Esercitazione 4: Analisi di un'Ordinata di Forza

Introduzione

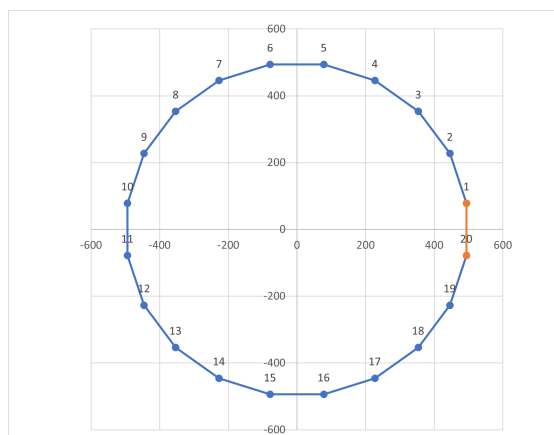


Figura 11: Ordinata di Forza

L'obiettivo dell'esercitazione è la verifica di un'ordinata di forza di un aereo, schematizzata come una struttura ad elementi concentrati, sottoposta a carichi esterni. L'obiettivo principale è determinare lo stato tensionale della struttura e assicurarsi che sia inferiore ai limiti di resistenza del materiale, garantendo che l'ordinata possa sopportare i carichi applicati senza subire danni o cedimenti.

Dati del problema

Dati del problema	Unità	Valore
Diametro ordinata	m	1
Numero dei correnti	-	20
Area dei correnti	mm ²	70
Spessore della lamiera	mm	1.2
Ty	N	18587.9
Mx	N m	10000
σ_s	MPa	441
σ_p	MPa	516

Tabella 20: Dati del problema.

Dimensioni della sezione di ordinata	Unità	Valore
a	mm	10
d	mm	1.5
t	mm	1
b	mm	200

Figura 12: Dimensioni della sezione di ordinata.

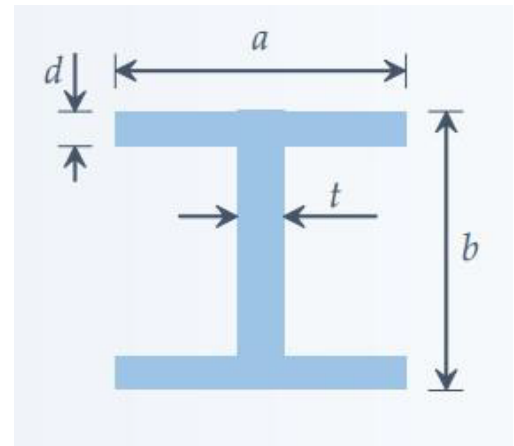


Figura 13: Sezione della ordinata.

Calcolo dei Flussi di Taglio

Il primo passo è quello di calcolare i flussi di taglio all'interno della struttura. La procedura prevede i seguenti passaggi:

Determinazione della lunghezza delle anime

La lunghezza di ciascuna anima, indicata con $a_{i,i+1}$, viene calcolata utilizzando la formula della distanza euclidea:

$$a_{i,i+1} = \sqrt{(x_i - x_{i+1})^2 + (y_i - y_{i+1})^2} \quad (45)$$

Calcolo delle aree equivalenti

L'area equivalente, $A_{eq,i}$, rappresenta l'area della sezione trasversale che contribuisce effettivamente alla resistenza della struttura. Si ottiene sommando l'area della soletta, A_i , all'area collaborante del rivestimento:

$$A_{eq,i} = A_i + a_{i,i+1}t_{i,i+1} \quad (46)$$

Calcolo dei momenti statici

I momenti statici rispetto all'asse x , $S_{x,i}$, vengono calcolati moltiplicando l'area equivalente per la coordinata y del baricentro del corrente corrispondente:

$$S_{x,i} = A_{eq,i}y_i \quad (47)$$

Calcolo dei momenti di inerzia e prodotto di inerzia

I momenti di inerzia rispetto agli assi x e y sono dati dalle seguenti formule:

$$I_{x,i} = A_{eq,i} y_i^2 \quad (48)$$

$$I_{y,i} = A_{eq,i} x_i^2 \quad (49)$$

Il prodotto di inerzia, $I_{xy,i}$, si calcola come:

$$I_{xy,i} = A_{eq,i} x_i y_i \quad (50)$$

Corrente	$A_i x_i^2$ [mm ⁴]	$A_i y_i^2$ [mm ⁴]	$A_i x_i y_i$ [mm ⁴]
1	62853025.04	1576845.997	9955377.488
2	51148471.82	13279721.29	26062184.3
3	32213575.33	32213575.33	32213575.33
4	13280223.1	51150404.61	26063169.13
5	1576845.851	62854175.1	9955559.658
6	1576845.997	62853025.04	-9955377.488
7	13279721.29	51148471.82	-26062184.3
8	32213575.33	32213575.33	-32213575.33
9	13280223.1	51150404.61	-26063169.13
10	62854175.16	1576847.831	-9955559.658
11	1576845.997	62853025.04	9955377.488
12	13279721.29	51148471.82	26062184.3
13	32213575.33	32213575.33	32213575.33
14	13280223.1	51150404.61	26063169.13
15	1576845.851	62854175.1	9955559.658
16	1576845.997	62853025.04	-9955377.488
17	13279721.29	51148471.82	-26062184.3
18	32213575.33	32213575.33	-32213575.33
19	13280223.1	51150404.61	-26063169.13
20	62854175.16	1576847.831	-9955559.658
Totale	644293785.1	644293785.1	0

Tabella 21: Risultati del calcolo dei momenti di inerzia e dei prodotti di inerzia.

Poiché il prodotto d'inerzia totale è pari a zero, il sistema di riferimento scelto è centrale d'inerzia.

Flussi di taglio nella sezione aperta

Il flusso di taglio nella sezione aperta è calcolato come segue:

$$q_{(i,i+1)0} = \frac{S_{x,i}}{I_x} T_y \quad (51)$$

Dove il momento statico cumulativo è dato dalla seguente formula:

$$S_{x,i} = A_i y_i + A_{i-1} y_{i-1} \quad (52)$$

Anima	$S_{x,i}$ [mm ³]	$q_{(i,i+1)0}$ [N/mm]
1_2	20159.11528	0.581591236
2_3	78660.09013	2.269346567
3_4	169774.7142	4.898006097
4_5	284590.4372	8.210444937
5_6	411866.8327	11.88237266
6_7	539140.8993	15.55423528
7_8	645196.3322	18.86654051
8_9	745066.9079	21.49520839
9_10	803570.0994	23.18302795
10_11	822739.5775	23.74629358
11_12	803570.0252	23.18302795
12_13	745066.9079	21.49520839
13_14	645196.3322	18.86622497
14_15	539139.1403	15.55418453
15_16	411866.7243	11.88223722
16_17	284588.6782	8.210310441
17_18	169777.2937	4.898381026
18_19	78662.66963	2.269423996
19_20	20159.48416	0.581601878
20_1	-6.91216E-11	-1.99416E-15

Tabella 22: Calcolo dei momenti statici cumulativi e dei flussi della sezione aperta.

Flussi di taglio nella sezione chiusa

Il flusso di taglio nella sezione chiusa è dato da:

$$q_{(i,i+1)} = q_{(i,i+1)0} + q_{(n,1)} \quad (53)$$

Dove il flusso di taglio nell'anima rimossa, $q_{(n,1)}$, è:

$$q_{(n,1)} = -\frac{1}{\Omega_{tot}} \sum_{i=1}^c q_{(i,i+1)0} \Omega_{i,i+1} \quad (54)$$

Calcolo delle Aree $\Omega_{i,i+1}$

Per calcolare le aree $\Omega_{i,i+1}$, si procede come segue:

1. Si calcola la base del triangolo come la distanza $a_{i,i+1}$ tra le solette i e $i+1$.
2. Si traccia la retta congiungente le solette i e $i+1$.

3. L'altezza $r_{i,i+1}$ del triangolo è data dalla distanza tra il baricentro e la retta.

La retta passante per due solette consecutive è data da:

$$a_{i,i+1}x + b_{i,i+1}y + c_{i,i+1} = 0 \quad (55)$$

I coefficienti a , b e c sono:

$$a_{i,i+1} = y_{i+1} - y_i, \quad b_{i,i+1} = x_i - x_{i+1}, \quad c_{i,i+1} = y_i(x_{i+1} - x_i) - x_i(y_{i+1} - y_i) \quad (56)$$

L'altezza $r_{i,i+1}$ è data da:

$$r_{i,i+1} = \frac{|c_{i,i+1}|}{\sqrt{a_{i,i+1}^2 + b_{i,i+1}^2}} \quad (57)$$

Infine, le aree $\Omega_{i,i+1}$ sono:

$$\Omega_{i,i+1} = \frac{a_{i,i+1}r_{i,i+1}}{2} \quad (58)$$

A questo punto posso calcolare lo sforzo di taglio moltiplicando il flusso per lo spessore:

$$T_{i,i+1} = q_{i,i+1}a_{i,i+1} \quad (59)$$

Anima	Ω_i [mm ²]	$q_{(i,i+1)}$ [N/mm]
1_2	38627.335	22465.31951
2_3	38625.3375	87654.27705
3_4	38627.335	189187.1699
4_5	38627.335	317147.6036
5_6	38628.1648	458994.2879
6_7	38627.335	600818.6568
7_8	38627.335	728726.7361
8_9	38627.335	830259.6789
9_10	38627.335	895498.2596
10_11	38628.1648	917984.0261
11_12	38627.335	895498.8972
12_13	38627.335	830259.5353
13_14	38627.335	728726.4738
14_15	38627.335	600816.6596
15_16	38627.335	458993.732
16_17	38627.335	317145.6443
17_18	38627.335	189109.0043
19_20	38627.335	22465.73059
20_1	38628.1648	-7.70308E-11

Tabella 23: Calcolo delle aree spazzate Ω e dei flussi della sezione aperta $q_{(i,i+1)}$.

Calcolo del Momento Flettente (M) e dello Sforzo Normale (N)

- Data la simmetria della struttura e del carico, si può suddividere l'ordinata a metà e analizzarne una sola semisezione.
- La semisezione viene considerata incastrata nella parte inferiore e con un momento M e una forza normale N agenti sulla parte superiore per equilibrare le reazioni vincolari provenienti dalla metà adiacente.
- Si applica il Teorema di Menabrea per determinare le incognite iperstatiche M e N .
- L'energia di deformazione (U) si esprime in funzione dei momenti agenti nel piano (Mz).

- Mz a sua volta si compone del momento M , del momento dovuto alla forza N e dei momenti dovuti ai flussi di taglio.

L'energia di deformazione, U , è data da:

$$U = \frac{l}{2EI} \sum_{i=1}^c M_{z,i}^2 \quad (60)$$

Dove $M_{z,i}$ è calcolato come:

$$M_{z,i} = M + Nh_i + \sum_{j=1}^i q_j a_j d_{ij} \quad (61)$$

Applicando il teorema di Menabrea, si ottiene il sistema di equazioni:

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial M} = 0 \rightarrow (\sum 1)M + (\sum h_i)N = -\sum \sum_{j=1}^i T_j d_{ij} \\ \frac{\partial U}{\partial N} = 0 \rightarrow (\sum h_i)M + (\sum h_i^2)N = -\sum h_i \sum_{j=1}^i T_j d_{ij} \end{cases} \quad (62)$$

Calcolo dei coefficienti del sistema

- Si calcolano i coefficienti del sistema di equazioni, che includono:
- Sommatorie di 1, h_i e h_i^2 , dove h_i rappresenta la distanza dal baricentro del tratto i -esimo dalla retta di azione di N .
- Doppie sommatorie dei prodotti $T_j \cdot d_{ij}$, dove T_j rappresenta la forza dovuta al flusso di taglio nell'anima j -esima e d_{ij} rappresenta la distanza della retta d'azione di T_j dal baricentro dell'anima i -esima. Per ogni anima i -esima viene considerato solo il contributo del momento causato dalle forze T_j delle anime precedenti.

$$d_{ji} = \frac{|a_{i,i+1}X_{G,i} + b_{i,i+1}Y_{G,i} + c_{i,i+1}|}{\sqrt{a_{i,i+1}^2 + b_{i,i+1}^2}}$$

Abbiamo bisogno dei baricentri di ciascuna anima:

$$X_{G,i} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} \quad Y_{G,i} = \frac{y_i + y_{i+1}}{2} \quad (63)$$

Poiché la retta d'azione della forza N è costante, ovvero ha la direzione dell'anima 5-6, per il calcolo delle h_i , si ricorre alla seguente espressione:

$$h_i = Y_{G,1} - Y_{G,i} \quad (64)$$

i	$X_{G,i}$ [mm]	$Y_{G,i}$ [mm]	h_i [mm]
1	0	493.84	0
2	-152.61	469.67	24.17
3	-290.275	399.525	94.315
4	-399.525	290.275	203.565
5	-469.67	152.61	341.23
6	-493.84	0	493.84
7	-469.67	-152.61	646.45
8	-399.525	-290.275	784.115
9	-290.275	-399.525	893.365
10	-152.61	-469.67	963.51

Tabella 24: Valori di $X_{G,i}$, $Y_{G,i}$ e h_i espressi in millimetri.

$\sum \sum_{j=1}^i T_j d_{ij}$	$\sum h_i \sum_{j=1}^i T_j d_{ij}$
0	0
0.222973037	5.389258303
13886.7636	1309730.109
80572.59469	16401760.24
256329.725	87467392.05
602967.4321	297769436.7
1174250.24	759094067.9
2002029.169	1569821102
3083909.069	2755056426
4377424.314	4217692100
$C_1 = -\sum \sum_{j=1}^i T_j d_{ij}$	$C_2 = -\sum h_i \sum_{j=1}^i T_j d_{ij}$
-11591369.53	-9704612020

Tabella 25: Valori dei contributi cumulativi $\sum \sum_{j=1}^i T_j d_{ij}$ e $\sum h_i \sum_{j=1}^i T_j d_{ij}$.

Il sistema di due equazioni in 2 incognite può essere semplificato nel seguente modo:

$$\begin{cases} A_{11}M + A_{12}N = C_1 \\ A_{21}M + A_{22}N = C_2 \end{cases}$$

Dove i coefficienti sono:

$$A_{11} = \sum_i 1 \quad A_{12} = \sum_i h_i \quad C_1 = -\sum_i \sum_{j=1}^i T_j d_{ji}$$

$$A_{21} = \sum_i h_i \quad A_{22} = \sum_i h_i^2 \quad C_2 = -\sum_i h_i \sum_{j=1}^i T_j d_{ji}$$

Il sistema viene risolto applicando Cramer:

$$D = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix} \quad M = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} C_1 & A_{12} \\ C_2 & A_{22} \end{vmatrix} \quad N = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} A_{11} & C_1 \\ A_{21} & C_2 \end{vmatrix}$$

Grandezza	Valore
M [N mm]	534156.0722
N [N]	-3809.810252

Tabella 26: Valori del momento M e della forza normale N .

Calcolo delle Tensioni

Lo stato tensionale, σ_i , massimo lo si ha all'estremità della sezione (essendo l'andamento degli sforzi normali a farfalla) ed è dato da:

$$\sigma_i = \frac{|M_{z,i}|}{I} \frac{b}{2} + \frac{|N_i|}{A} \quad (65)$$

Lo sforzo normale in ogni tratto si ottiene sommando il contributo della forza assiale N e il contributo del momento flettente. La forza assiale N in ogni tratto si scompone in una componente normale e una tangenziale. Si considera solo la componente normale, calcolata come $N \cdot \cos(\alpha)$, dove α è l'angolo tra la direzione di N e il tratto considerato. Il contributo del momento flettente si calcola come $Mz b / (2I)$, dove b è l'altezza totale della sezione e I è il momento d'inerzia della sezione.

Lo sforzo normale N_i è calcolato come:

$$N_i = N \cos \alpha_i + \sum_{j=1}^{i-1} T_j \cos \phi_{ij} \quad (66)$$

Si tiene conto anche delle forze dovute ai flussi di taglio, che sono additive: su un'anima i -esima agiscono le componenti assiali delle forze T_j provenienti dalle anime precedenti

Gli angoli α_i e ϕ_{ij} sono determinati come segue:

$$\alpha_i = \arctan(m_i) \quad (67)$$

dove: $m_i = -\frac{a_i}{b_i}$ (i coefficienti 56)

$$\phi_{ij} = \alpha_i - \alpha_j \quad (68)$$

I termini ϕ_{ij} rappresentano gli angoli che il tratto i-esimo forma con il tratto j-esimo, essi vengono calcolati tramite la differenza dei corrispettivi angoli α dei due tratti.

Attenzione

Si verifica il termine “#DIV/0!” quando si calcola il rapporto $\frac{a}{b}$ con $b = 0$. Questo indica che la retta è perpendicolare, risultando in un valore infinito. Tuttavia, è importante notare che la funzione arcotangente $()$ è definita nell’intervallo $-\frac{\pi}{2} < \arctan < \frac{\pi}{2}$. Sappiamo che i nostri angoli devono essere compresi nell’intervallo $0 < \alpha < \pi$. Di conseguenza, è necessario correggere gli angoli calcolati come segue:

- Gli angoli positivi possono essere lasciati invariati.
- Gli angoli negativi devono essere corretti aggiungendo un contributo di π .
- Il valore “#DIV/0!” deve essere sostituito con $\frac{\pi}{2}$.

Infine, gli angoli corretti vengono sommati con i valori precedentemente calcolati per ottenere i risultati finali.

Per il calcolo di M_{zi} utilizziamo la relazione:

$$M_{zi} = M + Nh_i + \sum_{j=1}^i T_j \phi_{ij} \quad (69)$$

Calcoliamo i momenti d’inerzia della sezione:

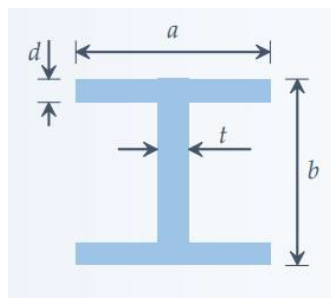


Figura 14: Sezione ordinata di forza

i	N_i [N]	M_i [N·mm]
1	-3809.801	534156.0722
2	-3048.926	442073.1814
3	-1443.295	188720.5819
4	768.086	-160815.357
5	3242.205	-509535.755
6	5576.402	-744313.1904
7	7364.720	-754445.5248
8	8254.433	-451144.1245
9	7998.921	214514.006
10	6495.261	1240790.11

Tabella 27: Valori della forza normale N_i (in Newton) e dei momenti M_i (in Newton·millimetri) per ogni corrente.

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

Dove:

$$\begin{cases} I_1 = \frac{ad^3}{12} + ad \left(\frac{b-d}{2} \right)^2 \\ I_2 = \frac{t(b-2d)^3}{12} \\ I_3 = \frac{ad^3}{12} + ad \left(\frac{b-d}{2} \right)^2 \end{cases}$$

Una volta calcolati M e N, si calcolano gli sforzi in ogni anima e si verifica che siano inferiori allo sforzo di snervamento del materiale:

Anima	σ (MPa)
1-2	74.057
2-3	60.831
3-4	26.593
4-5	20.627
5-6	68.917
6-7	104.373
7-8	113.338
8-9	84.736
9-10	58.238
10-1	161.655

Tabella 28: Valori della tensione σ per ogni anima, espressi in MPa.

Conclusione

Si nota che le σ_i non superano né le σ_s e non superano neanche le σ_p quindi la struttura non arriva alle condizioni di snervamento; quindi, lo stato tensionale è in campo elastico-lineare.[Riccio, 2021]

Riferimenti bibliografici

[Riccio, 2021] Riccio, A. (2021). *Appunti dal corso di Costruzioni e Strutture Aerospaziali - Modulo 1*. Università Vanvitelli.